

Relazione Tecnica: Modellazione e Strategie di Controllo per UAV VTOL

Analisi delle Scelte Progettuali

1 Introduzione: Il Problema e la Soluzione Ibrida

Il progetto nasce dalla necessità di superare il gap tecnologico tra le configurazioni classiche degli UAV:

- **Multirotori:** Eccellenti nell'hovering ma inefficienti nel lungo raggio.
- **Ali Fisse:** Alta efficienza e raggio d'azione, ma dipendenti da piste di decollo.

La soluzione proposta è un **tricottero tilting-rotor**. Un sistema ibrido che promette il meglio dei due mondi, introducendo tuttavia una dinamica fortemente accoppiata e non lineare. La sfida principale consiste nel gestire l'assetto senza superfici aerodinamiche mobili (niente alettoni o flap), affidando l'intera manovrabilità alla **vettorizzazione della spinta**.

2 Il Modello Matematico (Rigore Newton-Euler)

Il sistema è modellato utilizzando il formalismo di Newton-Euler. La cinematica lega il sistema Inerziale ($\mathcal{F}_g$) e il sistema Solidale ($\mathcal{F}_b$) attraverso matrici di rotazione e trasformazione:

$$\begin{bmatrix} \dot{P}_g \\ \dot{\Theta}_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{b \rightarrow g} & 0 \\ 0 & J_{b \rightarrow g} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_b \\ \Omega_b \end{bmatrix} \quad (1)$$

La dinamica nel *Body Frame* include termini critici per un tilting-rotor, quali l'**effetto giroscopico** dei rotori in fase di rotazione e il momento della pinna di coda per lo smorzamento dello Yaw.

3 Volo Verticale (Case 1): Robustezza dello Sliding Mode

In fase di hovering, il sistema è intrinsecamente instabile. È stato scelto lo **Sliding Mode Control (SMC)** per la sua invarianza deterministica rispetto alle incertezze del modello.

Architettura della Legge di Controllo Sliding Mode

La legge di controllo $u(t)$ è composta fondamentalmente da due termini additivi:

$$u(t) = u_{eq}(t) + u_n(t) \quad (2)$$

1. Il Termine Equivalente (u_{eq})

Rappresenta la componente continua del controllo. Il suo scopo è mantenere lo stato del sistema sulla superficie di scorrimento $\sigma(x) = 0$ una volta che questa è stata raggiunta, assumendo che il modello del sistema sia nominalmente esatto.

- **Derivazione:** Si ottiene imponendo la condizione di invarianza $\dot{\sigma}(x) = 0$. Risolvendo rispetto all'ingresso, si ricava il valore di u necessario a mantenere la derivata della superficie nulla.
- **Funzione:** Definisce la dinamica del sistema nel cosiddetto *sliding regime*. È la componente che garantisce l'inseguimento della traiettoria desiderata in condizioni ideali.

2. Il Termine Discontinuo o Correttivo (u_n)

Rappresenta l'elemento di robustezza del controllo Sliding Mode (SMC). Il suo compito è compensare le incertezze di modellazione e i disturbi esterni, forzando lo stato verso la superficie di scorrimento.

- **Formulazione:** Tipicamente espresso tramite la funzione segno:

$$u_n = -K \cdot \text{sgn}(\sigma(x)) \quad (3)$$

- **Parametro K :** Deve essere scelto per soddisfare la condizione di raggiungibilità. Utilizzando la funzione candidata di Lyapunov $V = \frac{1}{2}\sigma^2$, si deve garantire che:

$$\dot{V} = \sigma \cdot \dot{\sigma} < 0 \quad (4)$$

- **Funzione:** Corregge istantaneamente ogni deviazione dalla superficie, "respingendolo" lo stato verso $\sigma = 0$.

Analisi Critica: Il Fenomeno del Chattering

Sebbene la teoria preveda una commutazione istantanea a frequenza infinita, i limiti fisici degli attuatori (banda passante finita e ritardi) introducono il **chattering**: oscillazioni ad alta frequenza attorno alla superficie di sliding.

Per mitigare questo effetto, il termine $\text{sgn}(\sigma)$ viene spesso sostituito da approssimazioni *smooth*:

1. **Funzione Saturazione:** $\text{sat}\left(\frac{\sigma}{\epsilon}\right)$
2. **Tangente Iperbolica:** $\tanh\left(\frac{\sigma}{\epsilon}\right)$

Nota metodologica: È bene non confondere la robustezza del termine discontinuo con l'accuratezza del termine equivalente. Un errore nel calcolo di u_{eq} può essere assorbito da u_n se il guadagno K è sufficientemente elevato, tuttavia ciò comporta un inutile incremento del chattering, con conseguente stress meccanico e degrado delle prestazioni energetiche.

1. Stabilità della superficie ($\sigma = 0$) L'obiettivo primario dell'SMC è rendere la superficie di scorrimento $\sigma(x) = 0$ un attrattore globale asintoticamente stabile (o, più correttamente, stabile in tempo finito). Attraverso la condizione di Lyapunov $V = \frac{1}{2}\sigma^2$, imponiamo che la "distanza" dalla superficie diminuisca sempre fino a annullarsi. Una volta che $\sigma(x) = 0$, abbiamo garantito che il sistema si trovi nel cosiddetto sliding mode.

2. Stabilità della dinamica ridotta Ma attenzione: stabilizzare σ non significa automaticamente che l'intero sistema sia stabile. La superficie $\sigma(x)$ viene progettata affinché, quando il sistema è vincolato su di essa, la sua dinamica risultante (chiamata dinamica ridotta o sliding dynamics) sia asintoticamente stabile. Se hai progettato una superficie lineare del tipo $\sigma = \dot{e} + \lambda e$ (dove e è l'errore), quando il controllo garantisce $\sigma = 0$, ti ritrovi con l'equazione differenziale $\dot{e} = -\lambda e$. Questa equazione è asintoticamente stabile per definizione (se $\lambda > 0$).

3. Cosa stiamo garantendo "Globalmente"? Quando parliamo di Stabilità Asintotica Globale (GAS) nell'SMC, intendiamo che: Da qualunque condizione iniziale parta il sistema (globalità), esso raggiungerà la superficie $\sigma = 0$. Una volta sulla superficie, l'errore (o lo stato) convergerà a zero. L'osservazione critica del "Professore" Qui però c'è una trappola concettuale in cui cadono molti studenti. Devi distinguere tra: Raggiungibilità (Reachability): Garantita in tempo finito. A differenza del controllo lineare classico (dove l'errore tende a zero per $t \rightarrow \infty$), lo Sliding Mode "puro" tocca lo zero in un tempo ben preciso t_r . Convergenza allo stato desiderato: Una volta sulla superficie, se la dinamica ridotta è lineare (come $\dot{e} = -\lambda e$), la convergenza dell'errore a zero è asintotica ($t \rightarrow \infty$). Quindi, per rispondere alla tua domanda: Stai garantendo la stabilità asintotica globale dell'errore di inseguimento (o dello stato di equilibrio), passando attraverso la stabilità (in tempo finito) della superficie di sliding. Nota bene: Se il sistema presenta i cosiddetti zeri instabili (dinamica a zero instabile), potresti stabilizzare perfettamente la superficie $\sigma = 0$ ma vedere il resto del sistema esplodere. Il rigore matematico impone quindi di verificare che il sistema sia a fase minima rispetto alla variabile di output che definisce la superficie.

L'architettura è a cascata:

- **Outer Loop:** Gestisce la posizione e genera l'assetto desiderato $(\phi_{des}, \theta_{des})$.
- **Inner Loop:** Insegue i riferimenti angolari con estrema rapidità.

Secondo il criterio di Lyapunov, la superficie di scorrimento σ è stabile se il guadagno di switching k compensa il disturbo massimo atteso δ_{max} :

$$k > \delta_{max} \quad (5)$$

Per eliminare il *chattering* e preservare gli attuatori, viene utilizzata la funzione tanh al posto della funzione segno, creando un *boundary layer*.

4 Volò di Crociera (Case 3): Efficienza e Vettorizzazione

In crociera, il rotore di coda viene spento e la propulsione è affidata ai due motori anteriori ($\theta \approx 0^\circ$). Data la sotto-attuazione (assenza di alettoni), il **mixer** emula i comandi classici:

- **Pitch:** Tilt collettivo dei motori.
- **Roll:** Tilt differenziale (coppia sull'asse X).

- **Yaw:** Spinta differenziale ($T_1 \neq T_2$).

La compensazione geometrica richiede che il mixer sottragga il pitch del corpo dall'angolo dei servi: $\alpha_{base} = \alpha_{inertial} - \theta_{body}$.

5 Confronto: SMC vs PID

- **Perché SMC in Hovering (Case 1):** Il sistema è fortemente non lineare. Lo SMC gestisce efficacemente le raffiche di vento, l'effetto suolo e i forti termini giroscopici del tilting senza necessità di linearizzazione.
- **Perché PID in Crociera (Case 3):** A velocità elevate (25 m/s), le forze aerodinamiche stabilizzano naturalmente il velivolo. Il PID, con termini di **Feedforward**, garantisce efficienza energetica, fluidità e minor stress meccanico rispetto allo SMC.

6 Anatomia del PID

- **Proporzionale (P):** Sempre presente; agisce come una molla sull'errore attuale.
- **Integrale (I):** Fondamentale per Quota (Z) e Velocità (Vx) per annullare l'errore a regime. Non è usato nei loop veloci per evitare l'*Integral Windup*.
- **Derivativo (D):** Vitale negli *Inner Loop* di assetto come smorzatore fisico. Viene evitato nei loop di posizione per non amplificare il rumore dei sensori.

7 SMC in Crociera: Robustezza alle Raffiche

Sebbene il PID sia standard, lo SMC (Case 4) offre vantaggi in presenza di forti disturbi. Mentre il PID è reattivo, lo SMC forza il sistema sulla superficie σ , gestendo meglio rapidi cambiamenti dell'angolo d'attacco o della velocità relativa causati dal vento.

8 Validazione e Conclusioni

La robustezza è stata verificata tramite 300 simulazioni **Monte Carlo**, variando parametri aerodinamici e condizioni iniziali ($\pm 15^\circ$ sull'assetto). I risultati mostrano un tasso di successo del 100% con errori medi nell'ordine dei 10^{-3} radianti.